Oef 5.3: Virtuele realiteit

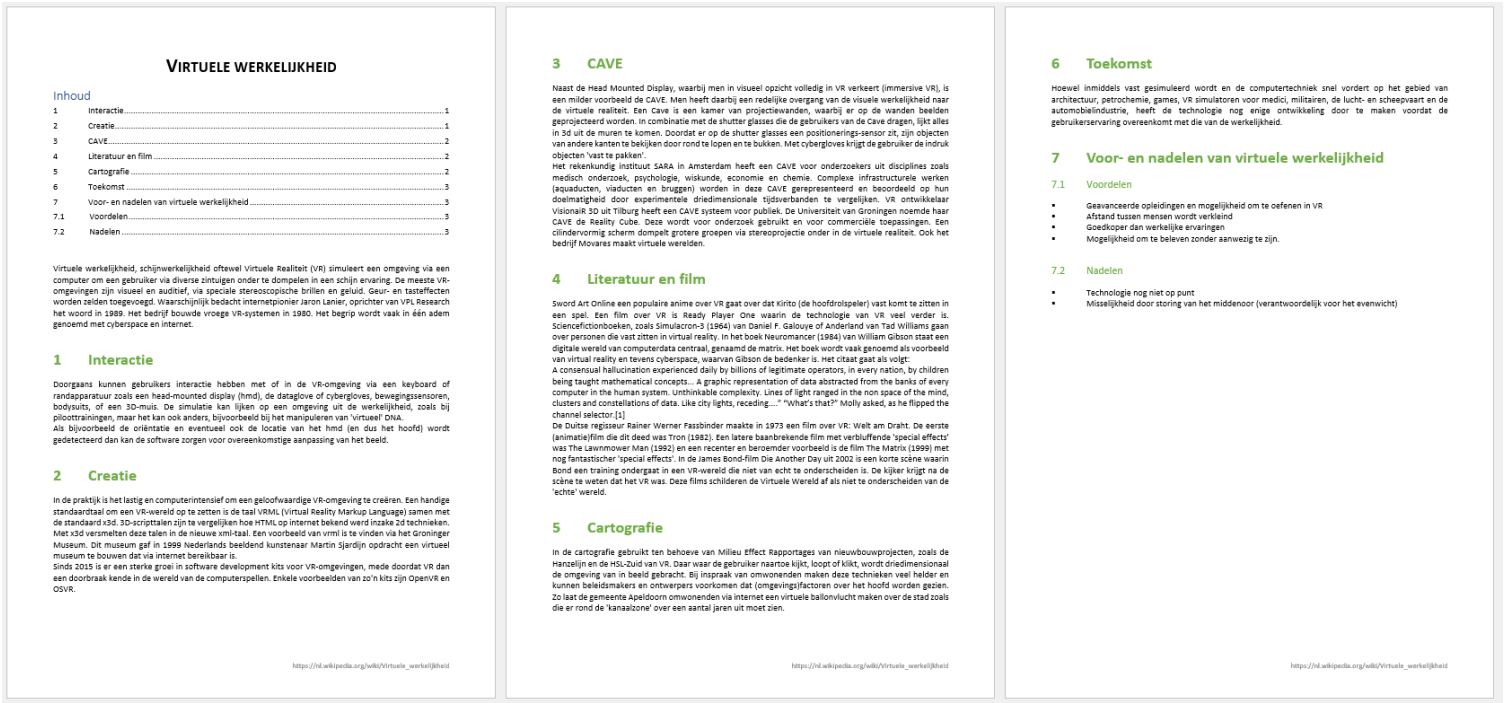
donderdag 9 juni 2022 9:30

	Oefening: Virtuele realiteit
1	Download het document “Virtuele realiteit_opgave”. Plaats het bestand op je OneDrive in de map Informatica/Word. Wijzig de naam van het bestand in “klas_Virtuele realiteit_voornaam_achternaam”.
2	Plaats een meervoudige nummering voor de ondertitels. Maak hiervoor gebruik van kopstijlen. Let hierbij op het volgende: (doe de nodige aanpassingen in de stijlen Kop1 en Kop2) • Nummer steeds tegen de linker-marge • Vaste insprong van de tekst: 1,5 cm • Alinea afstand voor: 24 pt • Alinea afstand na: 12 pt
3	Doorloop nu het document: tussen twee titels mag er slechts 12 pt ruimte zijn. Doe hiervoor de nodige aanpassingen. (Wijzig dit nu niet in de stijl!)
4	Plaats een inhoudstafel onder de hoofdtitel. Ook hier: nummer steeds tegen de linker-marge en vaste insprong van 1,5 cm.
5	Zorg ervoor dat titel “3 CAVE” op een nieuwe pagina begint. Doe dit door een pagina-einde toe te voegen.
6	Helemaal onderaan de tekst vind je de voor- en nadelen van virtuele werkelijkheid terug. Plaats hiervoor een opsommingsteken. • Zet het opsommingsteken tegen de linkermarge. • De tekst springt 1,5 cm in t.o.v. de linkermarge. • Voeg voor en na de opsomming een alinea-afstand van 12 pt in.
7	Controleer nu of alle witruimte correct is: Na een titel: alinea na 12 pt **6 Toekomst** Hoewel inmiddels vast gesimuleerd wordt en de computertechniek snel vordert op het gebied van architectuur, petrochemie, games, VR simulatoren voor medici, militairen, de lucht- en scheepvaart en de automobielindustrie, heeft de technologie nog enige ontwikkeling door te maken voordat de gebruikerservaring overeenkomt met die van de werkelijkheid. Voor een titel: alinea na 24 pt **7 Voor- en nadelen van virtuele werkelijkheid** Tussen twee titels: alinea na 12 pt 7.1 Voordelen ▪ Geavanceerde opleidingen en mogelijkheid om te oefenen in VR ▪ Afstand tussen mensen wordt verkleind ▪ Goedkoper dan werkelijke ervaringen ▪ Mogelijkheid om te beleven zonder aanwezig te zijn. Na een titel: alinea na 12 pt (en ook voor een opsomming: 12 pt) 7.2 Nadelen ▪ Technologie nog niet op punt ▪ Misselijkheid door storing van het middenoor (verantwoordelijk voor het evenwicht) Na een opsomming: 12 pt
8	Doorloop je document nogmaals: ga na of er geen titel onderaan het blad staat.
9	Werk tot slot de inhoudstafel bij.
10	Bewaar je oplossing.

Opgave

Virtuele Realiteit_...

Voorbeeld:



VIRTUELE WERKELIJKHEID

Inhoud

1 Interactie ... 1
2 Creatie ... 1
3 CAVE ... 2
4 Literatuur en film ... 2
5 Cartografie ... 2
6 Toekomst ... 3
7 Voor- en nadelen van virtuele werkelijkheid ... 3
7.1 Voordelen ... 3
7.2 Nadelen ... 3

Virtuele werkelijkheid, schijnwerkelijkheid oftewel Virtuele Realiteit (VR) simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een schijn ervaring. De meeste VR-omgevingen zijn visueel en auditief, via speciale stereoscopische brillen en geluid. Geur- en tasteffecten worden zelden toegevoegd. Waarschijnlijk bedacht internetpionier Jaron Lanier, oprichter van VPL Research het woord in 1989. Het bedrijf bouwde vroege VR-systemen in 1980. Het begrip wordt vaak in één adem genoemd met cyberspace en internet.

1 Interactie

Doorgaans kunnen gebruikers interactie hebben met of in de VR-omgeving via een keyboard of randapparatuur zoals een head-mounted display (hmd), de dataglove of cybergloves, bewegingssensoren, bodysuits, of een 3D-muis. De simulatie kan lijken op een omgeving uit de werkelijkheid, zoals bij piloottrainingen, maar het kan ook anders, bijvoorbeeld bij het manipuleren van 'virtueel' DNA.
Als bijvoorbeeld de oriëntatie en eventueel ook de locatie van het hmd (en dus het hoofd) wordt gedetecteerd dan kan de software zorgen voor overeenkomstige aanpassing van het beeld.

2 Creatie

In de praktijk is het lastig en computerintensief om een geloofwaardige VR-omgeving te creëren. Een handige standaardtaal om een VR-wereld op te zetten is de taal VRML (Virtual Reality Markup Language) samen met de standaard x3d. 3D-scripttalen zijn te vergelijken hoe HTML op internet bekend werd inzake 2d technieken. Met x3d versmelten deze talen in de nieuwe xml-taal. Een voorbeeld van vrml is te vinden via het Groninger Museum. Dit museum gaf in 1999 Nederlands beeldend kunstenaar Martin Sjardijn opdracht een virtueel museum te bouwen dat via internet bereikbaar is.
Sinds 2015 is er een sterke groei in software development kits voor VR-omgevingen, mede doordat VR dan een doorbraak kende in de wereld van de computerspellen. Enkele voorbeelden van zo'n kits zijn OpenVR en OSVR.

3 CAVE

Naast de Head Mounted Display, waarbij men in visueel opzicht volledig in VR verkeert (immersive VR), is een milder voorbeeld de CAVE. Men heeft daarbij een redelijke overgang van de visuele werkelijkheid naar de virtuele realiteit. Een Cave is een kamer van projectievlakken, waarbij er op de wanden beelden geprojecteerd worden. In combinatie met de shutter glasses die de gebruikers van de Cave dragen, lijkt alles in 3d uit de muren te komen. Doordat er op de shutter glasses een positioneringssensor zit, zijn objecten van andere kanten te bekijken door rond te lopen en te bukken. Met cybergloves krijgt de gebruiker de indruk objecten 'vast te pakken'.
Het rekenkundig instituut SARA in Amsterdam heeft een CAVE voor onderzoekers uit disciplines zoals medisch onderzoek, psychologie, wiskunde, economie en chemie. Complexe infrastructurele werken (aquaducten, viaducten en bruggen) worden in deze CAVE gerepresenteerd en beoordeeld op hun doelmatigheid door experimentele driedimensionale tijdsverbanden te vergelijken. VR ontwikkelaar VisionaiR 3D uit Tilburg heeft een CAVE systeem voor publiek. De Universiteit van Groningen noemde haar CAVE de Reality Cube. Deze wordt voor onderzoek gebruikt en voor commerciële toepassingen. Een cilindervormig scherm dompelt grotere groepen via stereoprojectie onder in de virtuele realiteit. Ook het bedrijf Movares maakt virtuele werelden.

4 Literatuur en film

Sword Art Online een populaire anime over VR gaat over dat Kirito (de hoofdrolspeler) vast komt te zitten in een spel. Een film over VR is Ready Player One waarin de technologie van VR veel verder is. Sciencefictionboeken, zoals Simulacron-3 (1964) van Daniel F. Galouye of Anderland van Tad Williams gaan over personen die vast zitten in virtual reality. In het boek Neuromancer (1984) van William Gibson staat een digitale wereld van computerdata centraal, genaamd de matrix. Het boek wordt vaak genoemd als voorbeeld van virtual reality en tevens cyberspace, waarvan Gibson de bedenker is. Het citaat gaat als volgt:
A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts... A graphic representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the non space of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding...." "What's that?" Molly asked, as he flipped the channel selector.[1]
De Duitse regisseur Rainer Werner Fassbinder maakte in 1973 een film over VR: Welt am Draht. De eerste (animatie)film die dit deed was Tron (1982). Een latere baanbrekende film met verbluffende 'special effects' was The Lawnmower Man (1992) en een recenter en beroemder voorbeeld is de film The Matrix (1999) met nog fantastischer 'special effects'. In de James Bond-film Die Another Day uit 2002 is een korte scène waarin Bond een training ondergaat in een VR-wereld die niet van echt te onderscheiden is. De kijker krijgt na de scène te weten dat het VR was. Deze films schilderen de Virtuele Wereld af als niet te onderscheiden van de 'echte' wereld.

5 Cartografie

In de cartografie gebruikt ten behoeve van Milieu Effect Rapportages van nieuwbouwprojecten, zoals de Hanzelijn en de HSL-Zuid van VR. Daar waar de gebruiker naartoe kijkt, loopt of klikt, wordt driedimensionaal de omgeving van in beeld gebracht. Bij inspraak van omwonenden maken deze technieken veel helder en kunnen beleidsmakers en ontwerpers voorkomen dat (omgevings)factoren over het hoofd worden gezien. Zo laat de gemeente Apeldoorn omwonenden via internet een virtuele ballonvlucht maken over de stad zoals die er rond de 'kanaalzone' over een aantal jaren uit moet zien.

6 Toekomst

Hoewel inmiddels vast gesimuleerd wordt en de computertechniek snel vordert op het gebied van architectuur, petrochemie, games, VR simulatoren voor medici, militairen, de lucht- en scheepvaart en de automobielindustrie, heeft de technologie nog enige ontwikkeling door te maken voordat de gebruikerservaring overeenkomt met die van de werkelijkheid.

7 Voor- en nadelen van virtuele werkelijkheid

7.1 Voordelen

- Geavanceerde opleidingen en mogelijkheid om te oefenen in VR
- Afstand tussen mensen wordt verkleind
- Goedkoper dan werkelijke ervaringen
- Mogelijkheid om te beleven zonder aanwezig te zijn.

7.2 Nadelen

- Technologie nog niet op punt
- Misselijkheid door storing van het middenoor (verantwoordelijk voor het evenwicht)